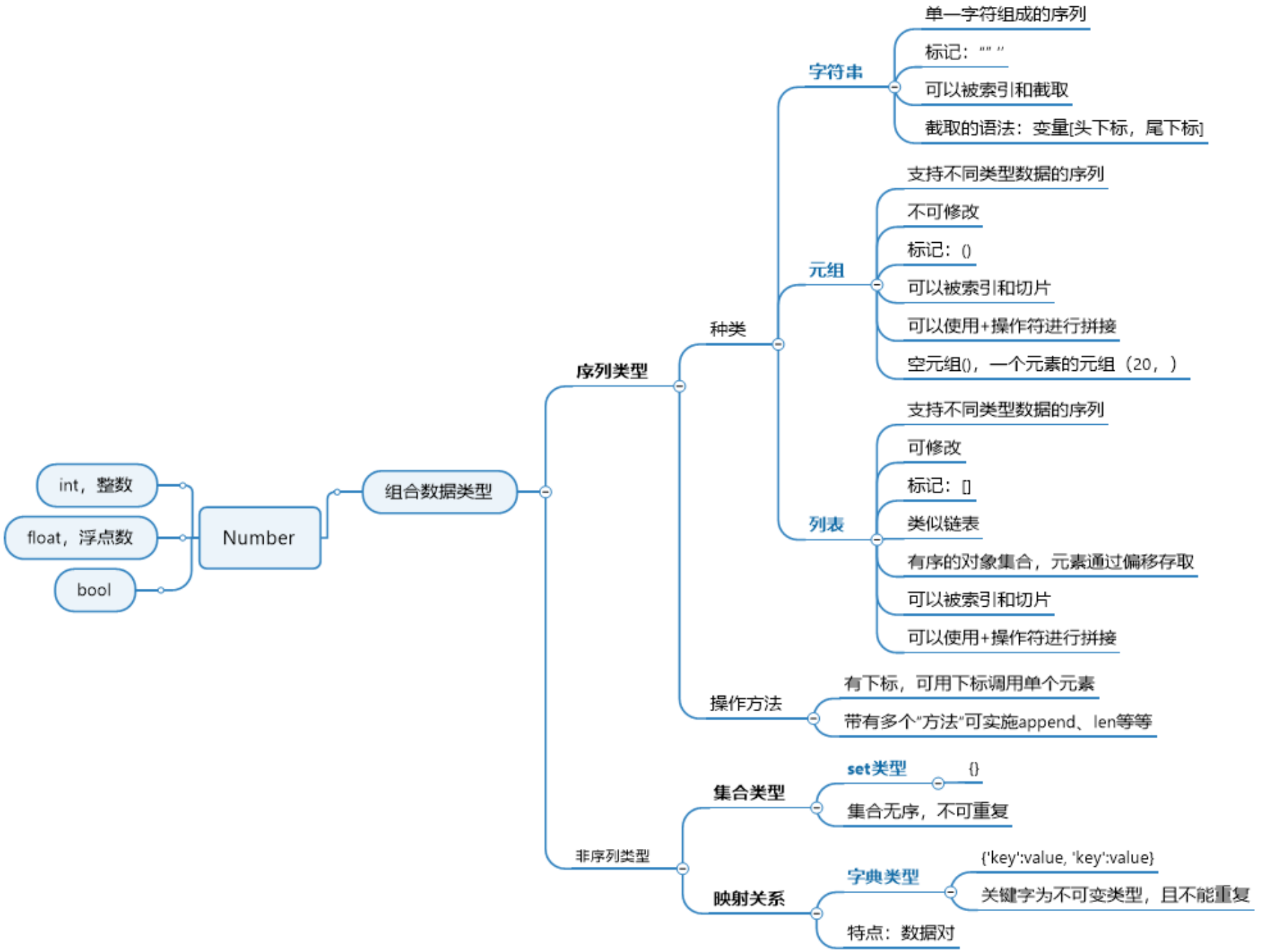
第5讲 序列&集合

序列的概念

- 1. 数据的组合类型
  - 组合型数据类型指变量取值是由多个数值或字符组合起来构成的复杂结构。
  - “变量的值+相关操作方法”的组合体
  - xx=‘计算机’



https://pythontutor.com

序列的概念

- 2. 序列及基本应用
  - (1) 序列的概念
    - 以单个数值或组合数据为单位的数据元素被依次排列成一排，形成一个由数据元素构成的数据序列。序列主要有字符串(string)、元组(tuple)和列表(list)。
    - 元组以“()” 表示——静态的
      - 属于一旦预定义即不能在原内存位置修改其值的特殊组合
      - 元组内可包含不同类型的元素(字符串、数值、其他元组)，允许嵌套
      - xx=(1,2,2,"abc",45,77,82,91,(2,3))

      xx=(1,2,3,”ma”,7,8.5)
      yy=(1,2,3,(7,2),6)
    - 列表以“[]”表示——动态的
      - 是一种非常灵活的数据类型，允许保存不同类型的数据，字符串、数值、其他元组、其他列表
      - 可以分片、直接提取，以及通过append命令灵活地添加内容。
      - xx=[1,2,8,“abc”,45,77,82,91,(2,3)]

      xx[3]=99
    - 字符串：只包含字、内容为单一字符的特殊序列。结构比较简单。可以以[]指定下标，并进行分片。
      - 字符串类似于元组，但比元组更为简单。

- 序列型数据是若干元素的顺序排列，元素在序列中的位置相对稳定。
- 对于序列类型数据普遍内置了下标机制，即对于具有n个元素的序列，其下标为0至n-1
- 可以借助my[起点下标:终点下标]来提取信息形成新的变量，称为切片
- 还支持自右向左的下标标记，从-1开始

序列的概念

- 2. 序列及基本应用
  - (2)针对元组的操作：
    - 定义元组：xx=(1,2,2,"abc",45,77,82,91)
    - 提取元组内容：yy=xx[2]
    - 对元组分片：zz=xx[2:5]
    - 输出：print(xx)
    - Yy=tuple(cc)　#cc为列表型变量
    - Yy=tuple('Hello world!')
    - 赋值：xx[3]=88　　错误
  - (2)针对列表的操作：p75
    - 定义列表：xx=[1,2,8,"abc",45,77,82,91]
    - 提取列表内容：yy=xx[2]
    - 对列表分片：zz=xx[2:5]
    - 针对某处赋值：xx[2]="Love"
    - 拼合列表：xx.append([103,399,281])
    - 输出：print(xx)

序列的概念

- 2. 序列及基本应用
  - (3)针对字符串的操作：
    - (a)求取字符串的长度 <变量名>=len(字符串名称)
    - (b)字符串的切片与字母提取：字符串名[起点下标:终点下标]
      - 假设：book='Python程序设计'
      - 则尝试：
        - zz=book[2]
        - dd=book[2:]
        - dd=book[:2]
        - dd=book[-2:]
      - 错误：
        - **book[3]=“M”　　不允许**

序列的概念

- 2. 序列及基本应用
  - (c)常用的操作:
    - 假设:
      - book='Python程序设计'
      - my="马秀麟的"
    - 则尝试:
      - zz=len(book)
      - dd="设计" in book
      - dd="设计" not in book
      - cc=my+book

序列的高级应用

- **3. 序列的高级应用**
  - **(1)字符串（对象）的方法：**string类的各种操作方法　str.方法()
    - strip()函数：　删除字符串两边的空白符
      - （包括：’ \n’、’ \t’、’ \r’）
    - capitalize()函数：将字符串首字母大写
    - title()函数：所有单词都是以大写开始
    - upper()函数：　用upper()函数将字符串全部变为大写
    - lower()函数：　用lower()函数将字符串全部变为大写
    - find("内容")函数：用find( )函数查找指定字符在字符串中的位置。注：若找不到指定字符，则返回值-1。
    - startswith( )函数：用startswith( )函数判断字符串的开头字符
    - “” .join(“新内容”)函数：用特殊的连字符把字符串拼接起来 yy=“&”.join(xx)
    - replace("旧内容","新内容")函数：用新内容替换旧的内容

- str = 'Runoob'

- print (str)　　# 输出字符串
- print (str[0:-1])　# 输出第一个到倒数第二个的所有字符
- print (str[0])　　# 输出字符串第一个字符
- print (str[2:5])　# 输出从第三个开始到第五个的字符
- print (str[2:])　　# 输出从第三个开始的后的所有字符
- print (str * 2)　　# 输出字符串两次，也可以写成 print (2 * str)
- print (str + "TEST") # 连接字符串

加号 + 是连接运算符，星号 * 是重复操作

https://blog.51cto.com/u_16099211/6544183

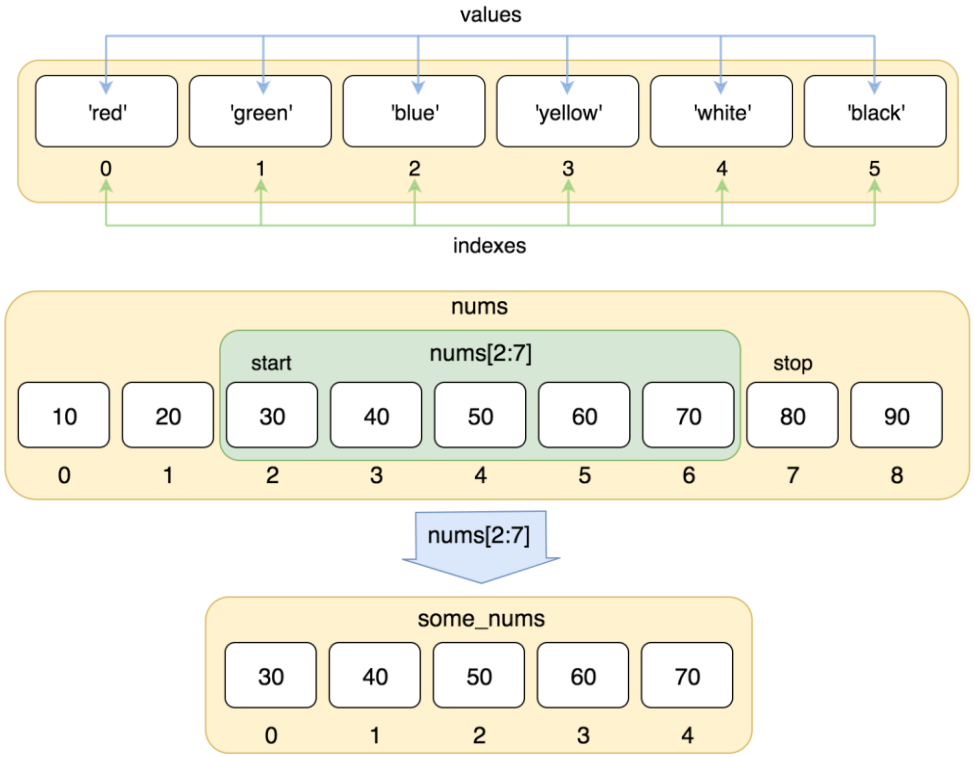
- Python 使用反斜杠(\)转义特殊字符，如果你不想让反斜杠发生转义，可以在字符串前面添加一个 r，表示原始字符串：
- >>> print('Ru\noob')
- Ru
- oob
- >>> print(r'Ru\noob')
- Ru\noob
- >>>

```
1 s1 = '<我是第1行的内容>\
2 <我是第2行的内容>\
3 <我是第3行的内容>\
4 <我是第4行的内容>'
5 print(s1)
```

- Python中的续行符是反斜杠(\),它可以将一行代码分成多行来写,便于代码的编写和阅读,使用方式是在行尾加上反斜杠(\),注意反斜杠后面不能加空格,必须直接换行。
- 注意，Python 没有单独的字符类型，一个字符就是长度为1的字符串。

序列的概念

- **3. 序列的高级应用**
  - **(2)创建预置长度的列表**
    - xx=[初值 for i in range(n)]
    - xx=[初始值]*n
      - 创建包含n个元素，且预付了初值的新列表xx。
    - yy=list(range(n))
      - 创建包含n个元素的新列表yy。
    - 预定义空列表，然后逐渐加入
      - Zz=[]
      - Zz.append(新的元素)
    - Zz.extend(一组新元素)
    - 插入
      - Zz.insert(位置，值)
    - 删除
      - Zz.remove(值)
    - Yy=list(cc) #cc为元组型变量



https://blog.csdn.net/qq_44444503/article/details/124725921

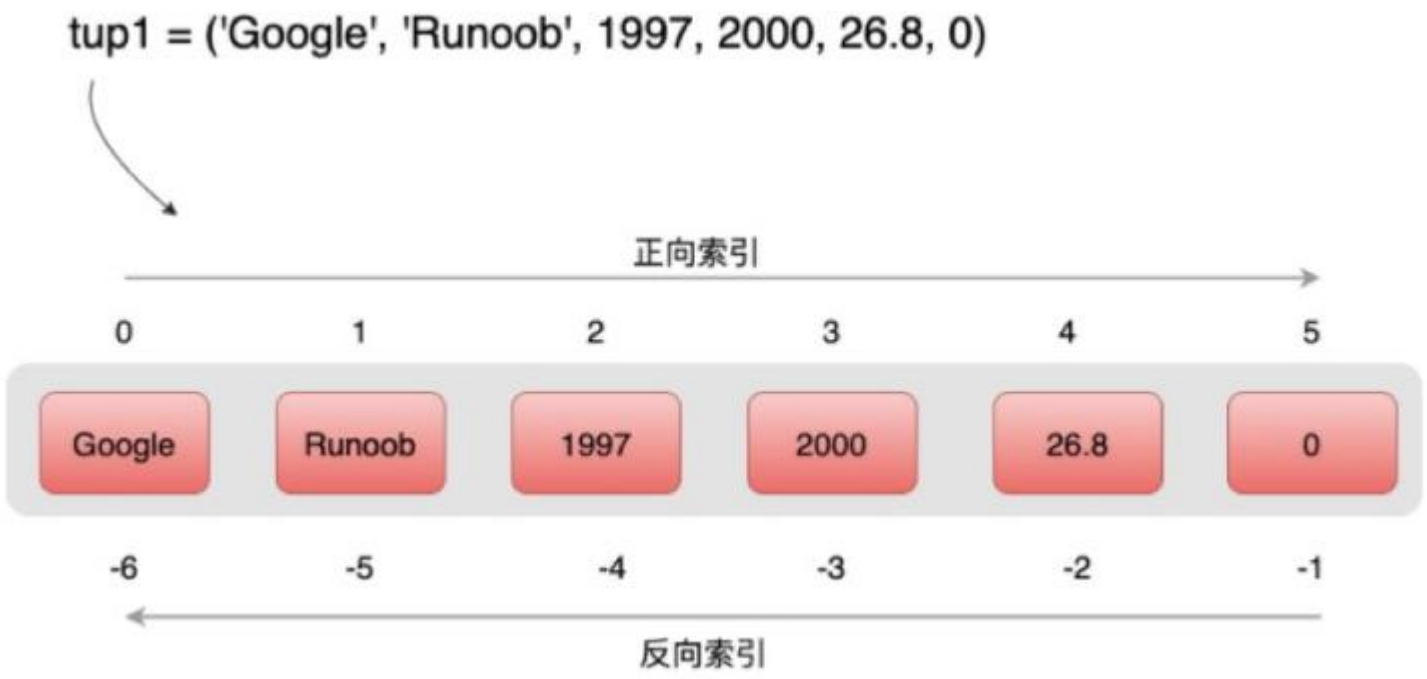
列表方法描述

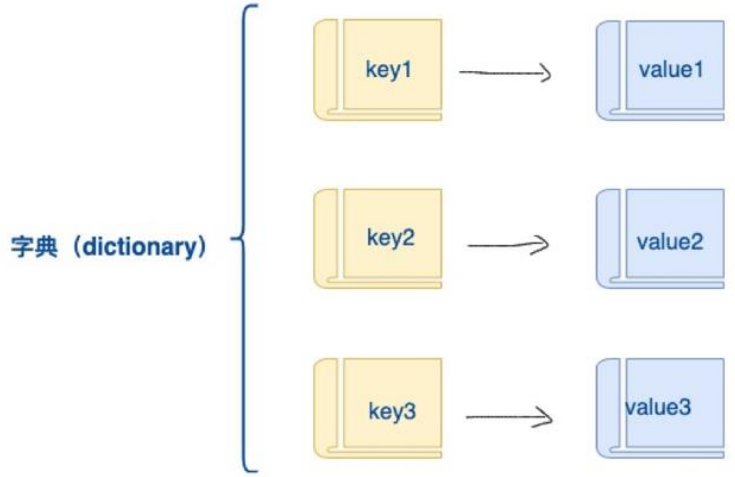
- list.append(x)： 把一个元素添加到列表的结尾，相当于 a[len(a):] = [x]。
- list.extend(L)： 通过添加指定列表的所有元素来扩充列表，相当于 a[len(a):] = L。
- list.insert(i, x)： 在指定位置插入一个元素。第一个参数是准备插入到其前面的那个元素的索引，例如 a.insert(0, x) 会插入到整个列表之前，而 a.insert(len(a), x) 相当于 a.append(x) 。
- list.remove(x)： 删除列表中值为 x 的第一个元素。如果没有这样的元素，就会返回一个错误。
- list.pop([i])： 从列表的指定位置移除元素，并将其返回。如果没有指定索引，a.pop()返回最后一个元素。元素随即从列表中被移除。（方法中 i 两边的方括号表示这个参数是可选的，而不是要求你输入一对方括号，你会经常在 Python 库参考手册中遇到这样的标记。）
- list.clear()： 移除列表中的所有项，等于del a[:]。
- list.index(x)： 返回列表中第一个值为 x 的元素的索引。如果没有匹配的元素就会返回一个错误。
- list.count(x)： 返回 x 在列表中出现的次数。
- list.sort()： 对列表中的元素进行排序。
- list.reverse()： 倒排列表中的元素。
- **list.copy() ： **返回列表的浅复制，等于a[:]。

加号 + 是列表连接运算符，星号 * 是重复操作

https://blog.51cto.com/u_16099211/6544183

- 列表[ ]（list）：有序可改变集合，允许重复数据。
  元组( )（tuple）：有序不可改变集合，允许重复数据。
  集合{ }（set）：无序无索引（索引为键值）集合，无重复数据。
  字典{ }（dictionary）：无序，可变，有索引集合，无重复数据。





集合类型

- 1. 集合(set)的概念
  - (1)基本定义
    - 集合内的数据是无序且不重复的，不适用下标；
    - 可以使用大括号 { } 或者 set() 函数创建集合，注意：创建一个空集合必须用 set() 而不是 { }，因为 { } 是用来创建一个空字典。
    - 对集合的操作是任意位置操作
      - Add和pop均不强调位置
  - (2)集合的定义
    - yy={1,2,”jsj”,98,21};
    - Zz={1,2,”jsj”,98,21,(23,22)};
    - 集合是静态类型，其元素也只能为静态类型数据：
      - 整型、浮点数、字符串、元组
    - Mm=set{}

parame = {value01,value02,...}
或者
set(value)

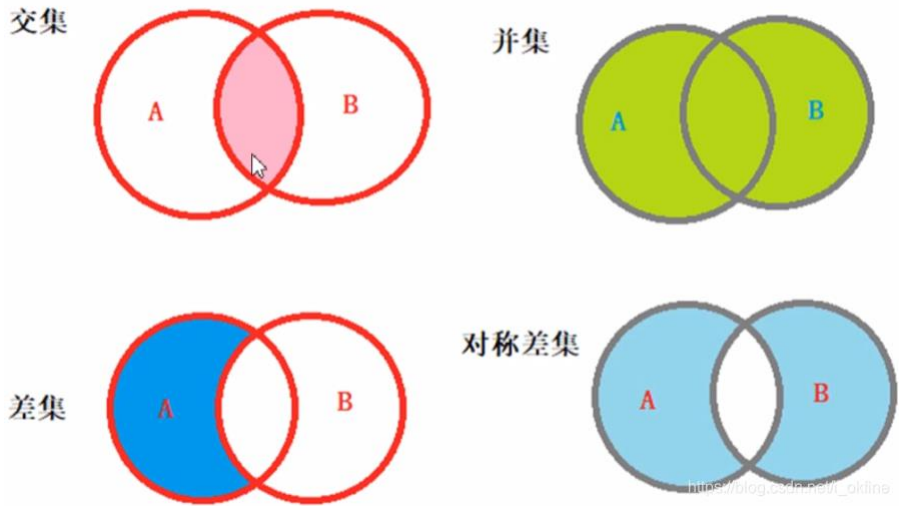
```
In [8]:  x2={1,2,4,'计算机教学',(25,3),2,1}

         x2

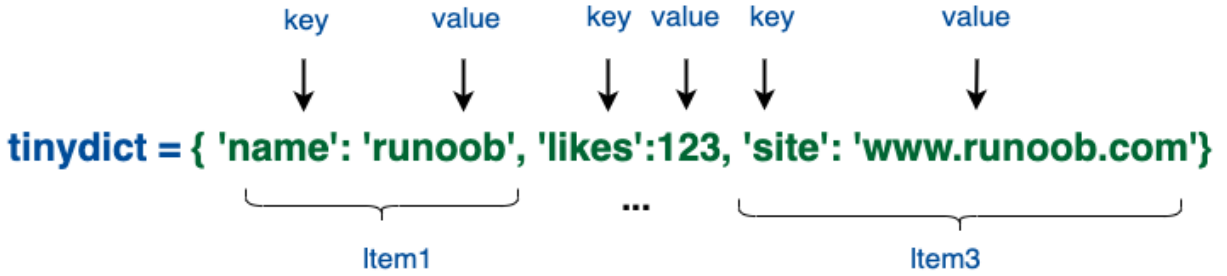
Out[8]: {(25, 3), 1, 2, 4, '计算机教学'}
```

集合类型

- 2. 集合的操作
  - 基本操作
    - 长度：len(集合名)
    - 新增：add(内容)
    - 随机删除：pop()
    - 删除：remove(内容)
    - Discard(内容)
  - 类型转化
    - Mm=set(list)
      - ——客观上能够删除重复的元素
    - Nn=list(set)
  - 交、并、差
    - &　|　-



字典类型



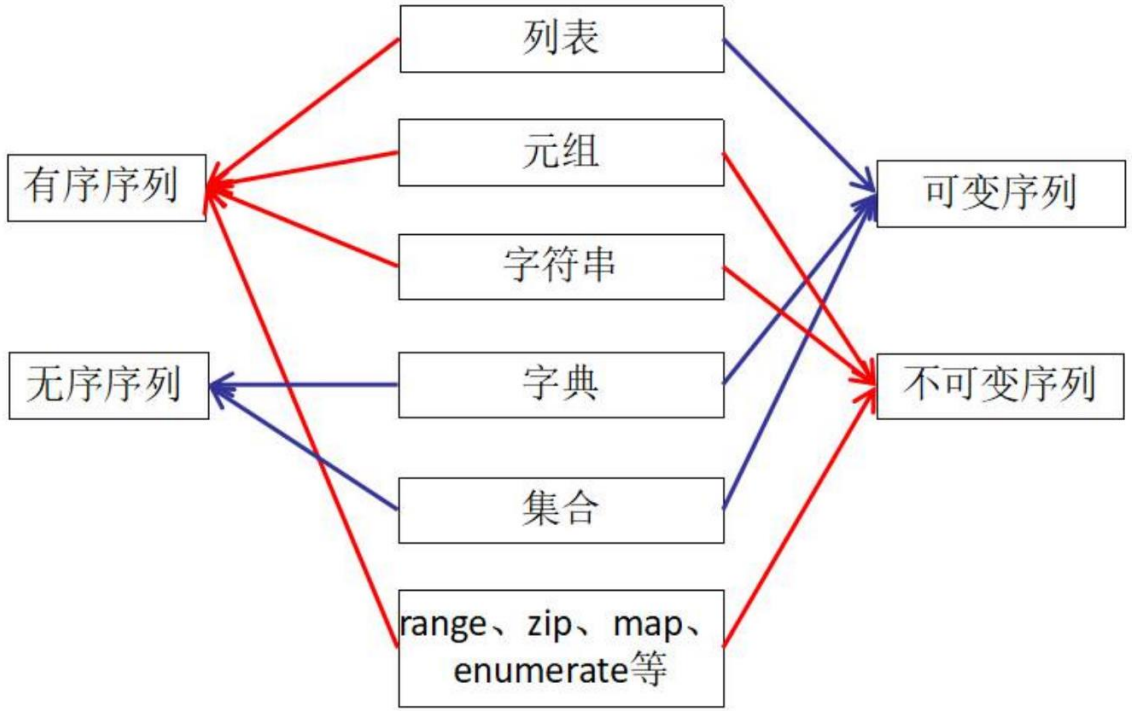
- 1. 字典(dict)的概念
  - (1)基本定义
    - 字典是一种映射对类型，其内容由若干映射对组成，每个元素均由两部分组成：键名、键值。
    - 可通过键名调用键值。
    - 可把字典看做对集合的映射，给予集合内的每个变量赋予“键名”
    - 字典以{}表示，{}内为若干映射对；
    - 对字典的操作是以映射对的“键名”为标记的。在大数据、人工智能中应用广泛。
  - (2)字典的定义
    - yy={“姓名”:”张三”，”性别”：”女”，”年龄”：28};
    - Zz={“Q1”:3，“Q2”:2, “Q3”:98};

集合类型

- 2. 字典的操作
  - 长度：len(字典名)
  - 显示键值：字典名[键名]
  - 使用 get(key, default) 函数来进行索引。如果键不存在，调用 get() 函数可以返回一个默认值。
  - 显示所有键名：key()
  - 新增项目：
    - 字典名[新键名]=新键值
    - 字典名.update({键名：键值})
  - 删除：pop(某键名)
  - 删除所有内容：clear()
  - 要判断一个元素在不在字典或集合内，可以用**value in dict/set来判断（对于字典，只能使用key in dict 来判断）**。

- ###字典的创建
- d1 = {'name': 'jason', 'age': 20, 'gender': 'male'}
- d2 = dict({'name': 'jason', 'age': 20, 'gender': 'male'})
- d3 = dict([('name', 'jason'), ('age', 20), ('gender', 'male')])
- d4 = dict(name='jason', age=20, gender='male')
- d1 == d2 == d3 ==d4
- True
- ###集合的创建
- s1 = {1, 2, 3}
- s2 = set([1, 2, 3])
- s1 == s2
- True

- 列表是一个有序且可更改的集合，允许重复成员。
- 元组是一个有序且不可更改的集合，允许重复成员。
- 集合是一个无序、不可更改*且未索引的集合，没有重复成员。
- 字典是一个有序且可更改的集合，没有重复成员。



https://cloud.tencent.com/developer/article/1097534

THANK YOU !